



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра современных технологий управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Гибкое управление проектами»

Практическое занятие № 2

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Тарасова Н.В.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

Первый реактивный лайнер

1. Управление рисками при использовании новых, непроверенных технологий

Когда проект опирается на инновации, главный риск — неизвестные последствия применения новых решений. Поэтому меры по управлению технологическим риском должны включать:

А. Идентификация и анализ рисков

- Проведение предварительного технологического аудита: оценка степени зрелости технологии (например, по шкале TRL — Technology Readiness Level).
- Вовлечение внешних экспертов и независимых исследовательских институтов — для проверки гипотез и анализа слабых мест.
- Применение аналогового анализа: изучение опыта смежных отраслей, где применялись похожие материалы или методы.

Б. Планирование ответных мер

- Этапное внедрение технологии — постепенное расширение использования после подтверждения надежности (по принципу «пилотного проекта»).
- Создание резервных (альтернативных) решений, если новая технология покажет проблемы.
- Повышенные стандарты тестирования и сертификации, особенно для элементов, влияющих на безопасность.
- Страхование рисков — как технических (отказ оборудования), так и репутационных или финансовых.

В. Диверсификация рисков

- Технологическая диверсификация: разработка нескольких альтернативных вариантов конструкции, материалов или систем (например, использование разных типов сплавов, форм иллюминаторов и т.п.).
- Партнёрская диверсификация: привлечение нескольких поставщиков и НИИ для совместных испытаний.

- Финансовая диверсификация: распределение затрат на инновационные исследования между партнёрами или государственными фондами (например, через гранты).

- Продуктовая диверсификация: компания может параллельно развивать несколько моделей, чтобы в случае неудачи с одной сохранить позиции на рынке.

2. Фазы жизненного цикла проекта, наиболее чувствительные к технологической неопределённости

Неопределённость максимальна в начале проекта, особенно на этапах:

Фаза проекта	Уровень неопределённости	Причина
Инициация и концептуальное проектирование	Очень высокий	Технология только формируется, нет опыта применения, неясна надежность
Разработка и тестирование прототипа	Высокий	На этом этапе возможны скрытые дефекты, как в случае с «Comet 1»
Производство и ввод в эксплуатацию	Средний	Неопределённость снижается, но ошибки предыдущих фаз могут проявиться (например, усталость металла через 1000 циклов)
Эксплуатация	Средний	Реальные условия выявляют слабые места, особенно при длительном использовании.

Реальные условия выявляют слабые места, особенно при длительном использовании.

3. Влияние технологических рисков на бюджетирование проекта

Риски новой технологии влияют на все аспекты бюджетного планирования, так как требуют:

- Создания резервов по бюджету (contingency reserves) — дополнительные 10–30% на случай непредвиденных расходов.
- Увеличения затрат на тестирование и сертификацию.
- Удлинения сроков НИОКР, а значит — роста расходов на персонал и оборудование.
- Необходимости финансирования параллельных исследований и испытаний (вода-бассейн, аэродинамические тесты и т.д.).
- Возможности пересмотра графика денежных потоков — расходы сдвигаются на ранние фазы.

Элемент бюджета	Эффект при новой технологии
Исследования и тесты	увеличиваются
Производственные расходы	увеличиваются за счёт доработок и модификаций
Эксплуатационные затраты	увеличивается из-за вероятных гарантийных ремонтов
Прибыль/окупаемость	снижается из-за задержек выхода на рынок

4. Пример проекта, подверженного технологическому риску

Вот несколько характерных примеров:

Авиакосмическая отрасль:

- Проект Boeing 787 Dreamliner (2000-е):

Использование композитных материалов и новой электросистемы привело к множеству задержек и перерасходу бюджета (на миллиарды долларов).

Проблемы с батареями — типичный пример непредсказуемого технологического риска.

Информационные технологии:

- Разработка новых платформ искусственного интеллекта или квантовых вычислений.

Огромная неопределённость — от производительности до безопасности данных.

Энергетика:

- Проекты по внедрению водородных или термоядерных технологий.

Высокая научная и инженерная неопределённость, долгий цикл окупаемости.

Медицина:

- Создание вакцин по новой технологии (mRNA).
- До COVID-19 такие препараты не применялись массово, что создавало значительный технологический риск.